Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol

À RETENIR

- Imagerie fonctionnelle de la captation corticosurrénalienne du cholestérol radiomarqué (^{131}I-6β-iodométhyl-19-norcholestérol), reflet de la fonction des 3 couches.
- Captation stimulée par l'ACTH, inhibée par sa baisse (excès de corticoïdes ou apport exogène) ; examen en conditions basales ou après freinage.
- Indications : hypercorticisme (basal), hyperandrogénie (basal et sous freinage), hyperaldostéronisme primaire (freinage faible), incidentalome (basal).
- Activité **37 MBq (1 mCi)** IV lente ; ^{131}I : T½ **8 j**, γ **364 keV**, β **606 keV** ; conservé à **−20 °C**.
- Préparation : saturation thyroïdienne (Lugol 1 % **30 gouttes/j** de J−2 à J+7), laxatifs, colestyramine, dexaméthasone **2 mg/j** si freinage.
- Arrêts : spironolactone **6 semaines**, diurétiques ± β-bloquants **1 semaine**, anti-Ca^{2+} / IEC **48 h** ; délai de **6 semaines** après une MIBG.
- Acquisitions : basal à **J+4 et J+7** (± J+10) ; freinage faible à **J+2 et J+4** (± J+7) ; collimateur haute énergie, statiques **15 min**.
- Fixation unilatérale extinctive = adénome (Cushing / Conn) ; bilatérale symétrique = hyperplasie ; absence de fixation = corticosurrénalome malin, tumeur non corticosurrénalienne ou métastase.

1. Introduction

- Examen spécialisé d'**imagerie fonctionnelle** qui étudie la captation corticosurrénalienne du cholestérol radiomarqué (reflet de la fonction).
- Le cholestérol est un précurseur des hormones stéroïdiennes :
  - minéralocorticoïdes (zone glomérulée) ;
  - glucocorticoïdes (zone fasciculée) ;
  - androgènes (zone réticulée).
- **Fonction** : captation **stimulée par l'ACTH** et inhibée par sa baisse, suite à un excès de corticoïdes ou à un apport exogène.
- L'examen peut se faire dans les **conditions basales** ou **après freinage exogène**.

2. Indications

1) Hypercorticisme non freinable → syndrome de Cushing (scintigraphie en conditions basales)

- **ACTH-dépendant** (extrasurrénalien) :
  - adénome corticotrope (freinage fonctionnel +) ;
  - sécrétion ectopique : carcinoïde bronchique (test dynamique −).
- **ACTH-indépendant** (surrénalien) :
  - adénome surrénalien : souvent unilatéral et extinctif ;
  - hyperplasie surrénalienne : souvent bilatérale ;
  - corticosurrénalome malin : extinctif.

2) Hyperandrogénie (scintigraphie en conditions basales et sous freinage)

- **Surrénalienne** : hyperplasie congénitale bilatérale ; tumeurs virilisantes (adénome → corticosurrénalome malin).
- **Gonadique** : tumeurs virilisantes gonadiques ; SOPK ; hyperthécose ovarienne.

3) Hyperaldostéronisme primaire (scintigraphie avec freinage faible)

- Adénome de Conn (unilatéral).
- Hyperplasie bilatérale idiopathique.
- HTA freinable, carcinome…

4) Incidentalome (scintigraphie en conditions basales)

- Adénome infraclinique de Cushing (extinctif).
- Corticosurrénalome malin (souvent symptomatique = sécrétant), sinon peu fixant.
- Tumeurs non corticosurrénaliennes.

En résumé : intérêt de la scintigraphie

1. Aide au diagnostic étiologique (uni- ou bilatéralité lésionnelle fonctionnelle).
2. Guide l'attitude thérapeutique (lésion unique → chirurgie).
3. Histologie douteuse de certaines tumeurs.
4. Post-opératoire en cas d'hypercorticisme résiduel.

3. Contre-indications

- Grossesse, allaitement.
- ATCD d'hypersensibilité lors d'un examen au norcholestérol précédent.

4. Préparation et information

- Vérifier l'indication précise → choix des conditions : **« freinage ou pas »**.
- Si examen MIBG fait : **délai de 6 semaines**.
- Si un test de freinage est effectué : espacer la scintigraphie si elle est faite en conditions basales.
- Rechercher : hypercholestérolémie, surcharge iodée, traitement anticortisolique.

Interférences médicamenteuses

Médicament	Arrêt	Effet
Spironolactone	**6 semaines**	
Diurétiques ± β-bloquants	**1 semaine**	↓ fixation
Anticalciques / IEC	**48 h**	↑ fixation

Saturation thyroïdienne (désiodation partielle du traceur ?)

Produit	Posologie	Durée
Lugol 1 %	**30 gouttes/j**	J−2 à J+7
Gélule d'iodure de potassium (KI) **130 mg**	1 gélule/j	J−1 à J+5
Perchlorate (gélule de **400 mg**)	2 ×/j	H−1 à J+3

Préparation digestive par laxatifs

- Raison : côlon transverse en regard des 2 surrénales.
- Duphalac 1 sachet 3 ×/j, de J−2 jusqu'au dernier jour d'acquisition.

Blocage du cycle entérohépatique

- Colestyramine (chélateur des sels biliaires dans l'intestin) : 1 sachet 3 ×/j, pas avant **48 h** post-injection, jusqu'à la dernière acquisition.

Freinage faible de l'axe corticotrope

- Dexaméthasone cp **0,5 mg** × 4/j, soit **2 mg/j**, de J−2 au jour de la dernière acquisition.

- Avec cortisolémie (↓↓) et ACTH si possible lors des acquisitions.

5. Radiopharmaceutique

MRP	Radionucléide (^{131}I)
• ^{131}I-6β-iodométhyl-19-norcholestérol : analogue du cholestérol. • Incorporé dans les LDL une fois injecté. • Fixation via les récepteurs LDL au niveau des 3 couches de la corticosurrénale. • Métabolisme hépatique → cycle entérohépatique.	• Production : fission de l'^{235}U ou bombardement neutronique du tellure. • T½ = **8 jours**. • E γ = **364 keV** ; β = **606 keV**. • Fille : ^{131}Xe. • Flacon prêt à l'emploi, conservé à **−20 °C**.

- **Activité** : **37 MBq (1 mCi)** en IV lente.
- Prévoir : antihistaminiques, corticoïdes, voire adrénaline.
- Surveillance de la TA si freinage.

6. Acquisition des images

Conditions	Acquisitions statiques
Basales	**J+4 et J+7** (± J+10)
Freinage faible	**J+2 et J+4** (± J+7) — à J+4 : échappement au freinage

Commun :

- Contrôle de qualité (homogénéité, spectrométrie…).
- Collimateur **haute énergie** à champ large.
- Décubitus dorsal.
- Statiques de **15 min** antérieure + postérieure ± profil.
- Repérage rénal (**37 MBq** de ^{99m}Tc-DTPA).
- Traitement des images : addition / fusion ou repérage ; quantification si possible.

7. Aspect scintigraphique

Scintigraphie normale

- **Conditions basales** : fixation surrénalienne bilatérale (+) ; fixation hépatobiliaire et intestinale ; rapport fixation surrénalienne / BDF ↑ sur les images tardives.
- **Freinage** : absence de visualisation des surrénales précocement ; discrète fixation tardive, symétrique et bilatérale = **échappement à J4**.

Scintigraphie pathologique

Contexte	Aspect	Interprétation
1. Incidentalome	Fixation homolatérale, extinction controlatérale	Adénome infraclinique de Cushing
	Fixation bilatérale et asymétrique (tumorale +++)	Adénome bénin
	Fixation bilatérale et symétrique	Tumeur non corticosurrénalienne
	Absence ou faible fixation	Tumeur non corticosurrénalienne ou corticosurrénalome malin
Incidentalome bilatéral	Absence de fixation	Métastases
	Fixation bilatérale et symétrique	Adénomes bénins
	Fixation bilatérale et asymétrique	Adénome + tumeur non fixante !

Contexte	Aspect	Interprétation
2. HAP (hyperaldostéronisme primaire)	Fixation unilatérale	Adénome de Conn
	Fixation bilatérale et symétrique	Hyperplasie bilatérale idiopathique
	Fixation bilatérale et asymétrique	Hyperplasie macronodulaire
	Fixation faible ou absente	HAP freinable ou corticosurrénalome malin
3. Hyperandrogénie (sous freinage) — origine surrénalienne	Fixation bilatérale précoce	Hyperplasie bilatérale ± SOPK
	Fixation unilatérale précoce	Adénome corticosurrénalien
	Fixation faible / absente	Corticosurrénalome malin
Hyperandrogénie — origine extrasurrénalienne	Fixation ovarienne	SOPK ou hyperthécose
	Aspect normal	Origine iatrogène ou hypersensibilité aux androgènes
4. Syndrome de Cushing	Fixation unilatérale, extinctive	Adénome de Cushing
	Fixation bilatérale symétrique et intense	Hyperplasie
	Fixation bilatérale asymétrique	Hyperplasie macronodulaire
	Absence de fixation bilatérale	Corticosurrénalome malin

8. Artéfacts et sources d'erreurs

- Superposition avec les fixations physiologiques :
  - intestinales → intérêt des acquisitions postérieures ;
  - hépatiques → intérêt de la colestyramine ;
  - vésicule biliaire → profils.
- Interactions médicamenteuses : corticoïdes.
- Interactions métaboliques : hypercholestérolémie.
- Problème de radiomarquage.

Voir le cours du Dr Lamali pour plus de détails ; protocole : PC.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quel est le MRP de la scintigraphie corticosurrénalienne et son mécanisme ?	^{131}I-6β-iodométhyl-19-norcholestérol, incorporé dans les LDL, capté via les récepteurs LDL des 3 couches ; cycle entérohépatique.
2. Quelle activité injecter ?	37 MBq (1 mCi) en IV lente.
3. Quelles conditions pour chaque indication ?	Cushing : basal ; hyperandrogénie : basal et sous freinage ; HAP : freinage faible ; incidentalome : basal.
4. Comment réaliser le freinage faible ?	Dexaméthasone 0,5 mg × 4/j (2 mg/j) de J−2 à la dernière acquisition.
5. Quand acquérir les images ?	Basal : J+4 et J+7 (± J+10) ; freinage : J+2 et J+4 (± J+7).
6. Quel délai d'arrêt de la spironolactone ? après une MIBG ?	6 semaines ; 6 semaines.
7. Interprétation d'une fixation unilatérale dans un HAP ? bilatérale symétrique ?	Adénome de Conn ; hyperplasie bilatérale idiopathique.
8. Que signifie une absence de fixation bilatérale dans un Cushing ?	Corticosurrénalome malin.